

CST EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ENGENHARIA DE SOFTWARE ÁGIL

2º SEMESTRE DE 2025

16/09/2025

TURMA: DS1A48 + DS2A48

1. Importância de processos

=> Manifesto Ágil

Outras características de processos ágeis incluem:

- ❑ **Menor ênfase em documentação**, ou seja, apenas o essencial deve ser documentado.
- ❑ **Menor ênfase em planos detalhados**, pois muitas vezes nem o cliente, nem os Engenheiros de Software têm, no início de um projeto, uma ideia clara dos requisitos que devem ser implementados. Esse entendimento vai surgir ao longo do caminho, à medida que incrementos de produto sejam produzidos e validados. Em outras palavras, o importante em desenvolvimento ágil é conseguir avançar, mesmo em ambientes com informações imperfeitas, parciais e sujeitas a mudanças.

1. Importância de processos

=> Manifesto Ágil

Outras características de processos ágeis incluem:

- ❑ **Inexistência de uma fase dedicada a design** (*big design up front*). Em vez disso, o design também é incremental. Ele evolui à medida que o sistema vai nascendo, ao final de cada iteração.
- ❑ **Desenvolvimento em times pequenos**, com cerca de uma dezena de desenvolvedores. Ou, em outras palavras, times que possam ser alimentados com duas pizzas, conforme popularizado pelo CEO da Amazon, Jeff Bezos.

Engenharia de Software Ágil

1. Importância de processos

=> Manifesto Ágil

Outras características de processos ágeis incluem:

- ❑ Ênfase em novas práticas de desenvolvimento (pelo menos, para o início dos anos 2000), **como programação em pares, testes automatizados e integração contínua.**

1. Importância de processos

=> Manifesto Ágil

Métodos ágeis:

- **Extreme Programming (XP)**, proposto por Kent Beck, em um livro lançado em 1999. Uma segunda edição do livro, incluindo uma grande revisão, foi lançada em 2004. Vamos nos basear nessa edição mais recente.

Engenharia de Software Ágil

1. Importância de processos

=> Manifesto Ágil

Métodos ágeis:

- **Scrum**, proposto por Jeffrey Sutherland e Ken Schwaber, em um artigo publicado em 1995.

1. Importância de processos

=> Manifesto Ágil

Métodos ágeis:

- **Kanban**, cujas origens remontam a um sistema de controle de produção que começou a ser usado nas fábricas da Toyota, ainda na década de 50. Nos últimos 10 anos, Kanban tem sido gradativamente adaptado para uso no desenvolvimento de software.

Engenharia de Software Ágil

1. Importância de processos

=> Manifesto Ágil

Processo é o conjunto de passos, etapas e tarefas que se usa para construir um software. Toda organização usa um processo para desenvolver seus sistemas, o qual pode ser ágil ou waterfall, por exemplo. Ou, talvez, esse processo pode ser caótico.

1. Importância de processos

=> Manifesto Ágil

Já **método**, no nosso contexto, define e especifica um determinado processo de desenvolvimento (a palavra método tem sua origem no grego, no qual significa caminho para se chegar a um objetivo).

Engenharia de Software Ágil

1. Importância de processos

=> Manifesto Ágil

Assim, XP, Scrum e Kanban são métodos ágeis ou, de modo mais extenso, são métodos que definem práticas, atividades, eventos e técnicas compatíveis com princípios ágeis de desenvolvimento de software.

1. Importância de processos

=> Extreme Programming

Segundo seu autor, XP é um método leve recomendado para desenvolver software com requisitos vagos ou sujeitos a mudanças; isto é, basicamente sistemas comerciais.

XP não é um método prescritivo, que define um passo a passo detalhado para construção de software. Em vez disso, XP é definido por meio de um conjunto de **valores, princípios e práticas de desenvolvimento**. Ou seja, XP é inicialmente definido de forma abstrata, usando-se de valores e princípios que devem fazer parte da cultura e dos hábitos de times de desenvolvimento de software.

Engenharia de Software Ágil

1. Importância de processos

=> Extreme Programming

- ✓ **Valores**: comunicação, simplicidade, feedback, coragem, respeito e qualidade de vida.
- ✓ **Princípios**: humanidade, economicidade, benefícios mútuos, melhorias contínuas, falhas acontecem, baby steps e responsabilidade pessoal.

As práticas são: práticas sobre o processo de desenvolvimento, práticas de programação e práticas de gerenciamento de projetos.

1. Importância de processos

=> Extreme Programming

Práticas sobre o Processo de Desenvolvimento: representante dos clientes, histórias dos usuários, iterações, releases, planejamento de releases, planejamento de iterações, planning poker, slack.

Práticas de Programação: design incremental, programação pareada, desenvolvimento dirigido por testes (TDD), build automatizado, integração contínua.

Práticas de Gerenciamento de Projetos: métricas, ambiente de trabalho, contratos com escopo aberto.

1. Importância de processos

=> Kanban

A palavra japonesa *kanban* significa cartão visual ou cartão de sinalização. Desde a década de 50, o nome também é usado para denotar o processo de produção *just-in-time* usado em fábricas japonesas, principalmente naquelas da Toyota, onde ele foi usado pela primeira vez.

1. Importância de processos

=> Kanban

No caso de desenvolvimento de software, Kanban foi usado pela primeira vez na Microsoft, em 2004, como parte de um esforço liderado por David Anderson, então um funcionário da empresa. Segundo Anderson, Kanban é um método que ajuda times de desenvolvimento a trabalhar em ritmo sustentável, eliminando desperdício, entregando valor com frequência e fomentando uma cultura de melhorias contínuas.

1. Importância de processos

=> Scrum

Scrum é um método ágil, iterativo e incremental para gerenciamento de projetos. Foi proposto por Jeffrey Sutherland e Ken Schwaber, em um artigo publicado pela primeira vez em 1995. Dentre os métodos ágeis, Scrum é o mais conhecido e usado. Provavelmente, parte do sucesso do método seja explicada pela existência de uma indústria associada à sua adoção, a qual inclui a produção de livros, diversos cursos, consultorias e certificações.

Engenharia de Software Ágil

1. Importância de processos

=> Scrum

Dentre os métodos ágeis, Scrum é também aquele que é melhor definido. Essa definição inclui um conjunto preciso de **papéis, artefatos e eventos**.